

# API 參考文檔

---

## 目錄

---

1. 概述
  2. 認證
  3. API 端點
  4. 錯誤處理
  5. 資料模型
- 

## 概述

---

ClassroomIO 的 API 分為兩部分：

1. **Supabase Auto-generated API**: 由 Supabase 根據資料庫結構自動生成的 RESTful API
2. **Custom API**: 由 Hono（輕量級 Web 框架）實現的自定義業務邏輯 API

## Base URL

環境URL

本地開發 `http://localhost:54321` (Supabase) / `http://localhost:3001` (Custom)

生產環境 `https://.supabase.co` / `https://api.your-domain.com`

## 請求格式

Content-Type: `application/json`

所有請求需攜帶認證 Header（除公開端點外）

## 回應格式

成功回應：

```
{
  "data": { ... },
  "error": null
}
```

錯誤回應：

```
{
  "data": null,
  "error": {
    "message": "Error message",
    "code": "ERROR_CODE"
  }
}
```

---

## 認證

---

### JWT Token

所有需要認證的 API 端點都需要在 Header 中攜帶 JWT Token：

```
Authorization: Bearer
```

### 取得 Token

1. 用戶登入：

```
const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
  email: 'user@example.com',
  password: 'password'
});

// data.session.access_token 即為 JWT Token
```

2. 用戶註冊：

```
const { data, error } = await supabase.auth.signUp({
  email: 'user@example.com',
  password: 'password'
});
```

### 3. Magic Link 登入：

```
const { data, error } = await supabase.auth.signInWithOtp({
  email: 'user@example.com'
});
```

## Token 刷新

Supabase JS 客戶端會自動處理 Token 刷新，無需手動操作。

## API 端點

### Supabase Auto-generated API

Supabase 會根據資料庫表格自動生成 RESTful API。以下是主要端點：

#### #### Profile（用戶資料）

##### 方法端點說明

GET /rest/v1/profile?id=req. 取得用戶資料

PATCH /rest/v1/profile?id=req. 更新用戶資料

GET /rest/v1/profile?username=req. 通過用戶名查詢

##### 範例：取得用戶資料

```
curl 'https://.supabase.co/rest/v1/profile?id=req.' \
  -H 'apikey: ' \
  -H 'Authorization: Bearer '
```

#### #### Organization（組織）

##### 方法端點說明

GET /rest/v1/organization 取得組織列表

POST /rest/v1/organization 建立新組織

GET /rest/v1/organization?site\_name=req. 通過站點名查詢

PATCH /rest/v1/organization?id=req. 更新組織資訊

#### #### Organization Member（組織成員）

方法端點說明

GET /rest/v1/organizationmember?organization\_id=req. 取得組織成員

POST /rest/v1/organizationmember 新增成員

DELETE /rest/v1/organizationmember?id=req. 移除成員

#### #### Course（課程）

方法端點說明

GET /rest/v1/course 取得課程列表

POST /rest/v1/course 建立新課程

GET /rest/v1/course?id=req. 取得課程詳情

PATCH /rest/v1/course?id=req. 更新課程

DELETE /rest/v1/course?id=req. 刪除課程

#### 範例：建立課程

```
curl -X POST 'https://.supabase.co/rest/v1/course' \  
  -H 'apikey: ' \  
  -H 'Authorization: Bearer ' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "title": "新課程",  
    "description": "課程描述",  
    "group_id": ""  
  }'
```

#### #### Lesson（課時）

方法端點說明

GET /rest/v1/lesson?course\_id=req. 取得課程課時

POST /rest/v1/lesson 建立新課時

GET /rest/v1/lesson?id=req. 取得課時詳情

PATCH /rest/v1/lesson?id=req. 更新課時  
DELETE /rest/v1/lesson?id=req. 刪除課時

#### #### Exercise (練習)

方法端點說明

GET /rest/v1/exercise?lesson\_id=req. 取得課時練習  
POST /rest/v1/exercise 建立新練習  
GET /rest/v1/exercise?id=req. 取得練習詳情  
PATCH /rest/v1/exercise?id=req. 更新練習

#### #### Question (題目)

方法端點說明

GET /rest/v1/question?exercise\_id=req. 取得練習題目  
POST /rest/v1/question 建立新題目  
PATCH /rest/v1/question?id=req. 更新題目  
DELETE /rest/v1/question?id=req. 刪除題目

#### #### Submission (提交)

方法端點說明

GET /rest/v1/submission 取得提交列表  
POST /rest/v1/submission 建立新提交  
GET /rest/v1/submission?exercise\_id=req. 取得練習提交  
PATCH /rest/v1/submission?id=req. 更新提交狀態

#### #### Community Question (社群問題)

方法端點說明

GET /rest/v1/community\_question 取得社群問題  
POST /rest/v1/community\_question 發佈新問題  
GET /rest/v1/community\_question?id=req. 取得問題詳情  
PATCH /rest/v1/community\_question?id=req. 更新問題

#### #### Community Answer (社群回答)

方法端點說明

GET /rest/v1/community\_answer?question\_id=req. 取得問題回答  
POST /rest/v1/community\_answer 發佈新回答

---

## Custom API 端點

### #### Course API ( /api/course )

#### 方法端點說明

GET /api/course 取得課程列表 (帶進度)

POST /api/course 建立課程 (帶群組)

GET /api/course/:id 取得課程詳情

PUT /api/course/:id 更新課程

DELETE /api/course/:id 刪除課程

### #### Lesson API ( /api/course/:courseId/lesson )

#### 方法端點說明

GET /api/course/:courseId/lesson 取得課程所有課時

POST /api/course/:courseId/lesson 建立新課時

GET /api/course/:courseId/lesson/:lessonId 取得課時詳情

PUT /api/course/:courseId/lesson/:lessonId 更新課時

DELETE /api/course/:courseId/lesson/:lessonId 刪除課時

### #### Submission API ( /api/submission )

#### 方法端點說明

GET /api/submission 取得提交列表

POST /api/submission 提交練習答案

PATCH /api/submission/:id 更新提交狀態 (批改)

### #### Mail API ( /api/mail )

#### 方法端點說明

POST /api/mail 發送郵件

#### 請求格式：

```
{
  "to": "user@example.com",
  "subject": "郵件主題",
```

```
"body": "郵件內容"
}
```

---

## 錯誤處理

---

### HTTP 狀態碼

狀態碼說明

200成功

201已建立

400請求錯誤（參數無效）

401未認證（Token 無效或過期）

403無權限（RLS 策略拒絕）

404資源不存在

409衝突（資源已存在）

500伺服器錯誤

### 常見錯誤碼

錯誤碼說明解決方案

`invalid_credentials` 登入憑證無效檢查郵箱和密碼

`email_not_verified` 郵箱未驗證檢查驗證郵件

`row_level_security` RLS 策略拒絕檢查用戶權限

`duplicate_key` 主鍵衝突資源已存在

`foreign_key` 外鍵約束錯誤檢查關聯資源是否存在

---

## 資料模型

---

### Profile（用戶資料）

```
interface Profile {
  id: string;           // UUID，關聯 auth.users
  fullname: string;    // 全名
```

```

username: string;      // 用戶名
email: string;         // 郵箱
avatar_url: string;    // 頭像 URL
created_at: string;    // 建立時間
updated_at: string;    // 更新時間
}

```

## Organization (組織)

```

interface Organization {
  id: string;           // UUID
  name: string;         // 組織名稱
  site_name: string;    // 站點名稱 (子域名)
  description: string;  // 描述
  logo: string;         // Logo URL
  landing_page: object; // 落地頁配置 (JSON)
  theme: string;        // 主題色
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

```

## Course (課程)

```

interface Course {
  id: string;           // UUID
  title: string;        // 課程標題
  description: string;   // 課程描述
  overview: string;     // 課程概述
  logo: string;         // Logo URL
  banner_image: string; // 橫幅圖片 URL
  slug: string;         // URL 友善標識
  group_id: string;     // 所屬群組 ID
  is_published: boolean; // 是否已發佈
  is_template: boolean; // 是否為模板
  cost: number;         // 課程費用
  currency: string;     // 貨幣
  metadata: object;     // 元資料 (JSON)
  status: string;       // 狀態 (ACTIVE/ARCHIVED)
  created_at: string;
}

```



```

    updated_at: string;
  }

```

## Lesson (課時)

```

interface Lesson {
  id: string;           // UUID
  title: string;        // 課時標題
  course_id: string;    // 所屬課程 ID
  order: number;        // 排序順序
  is_unlocked: boolean; // 是否解鎖
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

```

## Exercise (練習)

```

interface Exercise {
  id: string;           // UUID
  title: string;        // 練習標題
  lesson_id: string;    // 所屬課時 ID
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

```

## Question (題目)

```

interface Question {
  id: string;           // UUID
  exercise_id: string;  // 所屬練習 ID
  title: string;        // 題目標題
  description: string;  // 題目描述
  type: string;         // 題型
  points: number;       // 分數
  order: number;        // 排序
  created_at: string;
}

```

```

    updated_at: string;
  }

```

## Submission (提交)

```

interface Submission {
  id: string;           // UUID
  exercise_id: string;  // 所屬練習 ID
  submitted_by: string; // 提交者 (groupmember ID)
  status_id: number;    // 狀態 ID
  total: number;        // 總分
  feedback: string;     // 回饋
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

```

## Group Member (群組成員)

```

interface GroupMember {
  id: string;           // UUID
  group_id: string;     // 群組 ID
  profile_id: string;   // 用戶 ID
  role_id: number;      // 角色 ID
  assigned_student_id: string; // 學號
  created_at: string;
  updated_at: string;
}

```

## Community Question (社群問題)

```

interface CommunityQuestion {
  id: string;           // UUID
  title: string;        // 問題標題
  body: string;         // 問題內容
  course_id: string;    // 關聯課程 ID
  org_id: string;       // 所屬組織 ID
  author_id: string;    // 作者 ID
  created_at: string;
}

```

```
updated_at: string;
}
```

## 附錄

### Supabase 查詢語法

Supabase REST API 支援以下查詢參數：

過濾：

```
?column=eq.value      # 等於
?column=neq.value     # 不等於
?column=gt.value      # 大於
?column=gte.value     # 大於等於
?column=lt.value      # 小於
?column=lte.value     # 小於等於
?column=like.value    # 模糊匹配
?column=ilike.value   # 不區分大小寫模糊匹配
?column=is.null       # 是否為 null
?column=in.(a,b,c)    # 在列表中
```

排序：

```
?order=column.asc     # 升序
?order=column.desc    # 降序
```

分頁：

```
?limit=10             # 限制數量
?offset=0             # 偏移量
```

選擇欄位：

```
?select=id,title,description  # 只選擇特定欄位
?select=,author:profile()     # 包含關聯資料
```

範例：

## 取得某課程的已發佈課時，按順序排列

---

```
curl 'https://.supabase.co/rest/v1/lesson?course_id=eq.&order=order.asc' \  
  -H 'apikey: ' \  
  -H 'Authorization: Bearer '
```